SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 4.3: Advanced Scheduler, Perf & Cgroups

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

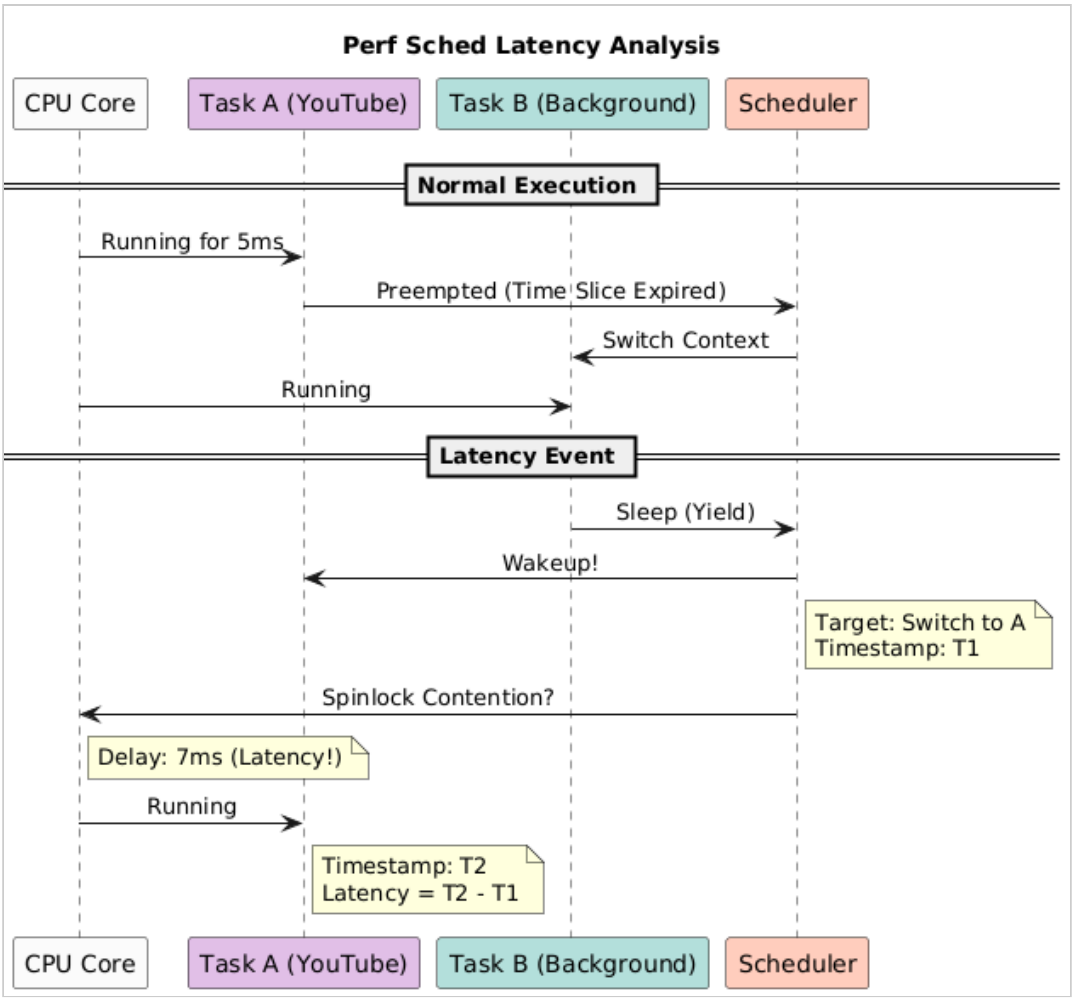
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

- Phân tích Latency sâu với `perf sched`
- Quản lý tài nguyên hệ thống với Cgroups v2
- System Tuning nâng cao với sysctl

Phần 1: Perf Sched Analysis

Perf Sched ghi lại mọi sự kiện scheduling (switch, wakeup) để phân tích độ trễ.



Hình 1: Scheduling Context Switch & Latency Analysis

1.1 Record Scheduling Events

```
# Record 5 seconds of scheduling
perf sched record -- sleep 5
```

1.2 Latency Analysis

```
perf sched latency --sort max

# Output:
# Task        Runtime    Switches  Average Delay  Maximum Delay
# youtube     25.321 ms      150       0.012 ms      7.321 ms *
# kworker     10.111 ms      400       0.005 ms      0.123 ms
```

Task `youtube` có max delay lên tới 7ms -> Có thể gây dropped frames.

1.3 Visual Map

```
perf sched map
# Hiển thị biểu đồ ASCII mô tả task switching trên từng CPU
```

Phần 2: Cgroups v2 (Resource Control)

Kiểm soát tối đa CPU/Memory mà một nhóm process được phép sử dụng.

2.1 Setup Cgroups v2

```
# Mount
mount -t cgroup2 none /sys/fs/cgroup

# Create group
mkdir /sys/fs/cgroup/limit_g
```

2.2 Limit CPU & Memory

```
# CPU Limit: Max 50% CPU
# quota 50000us / period 100000us
echo "50000 100000" > /sys/fs/cgroup/limit_g/cpu.max

# Memory Limit: Max 128MB
echo 134217728 > /sys/fs/cgroup/limit_g/memory.max

# Add Process
echo $PID > /sys/fs/cgroup/limit_g/cgroup.procs
```

Phần 3: Sysctl Tuning Advanced

Tinh chỉnh các tham số kernel sâu hơn để tối ưu throughput hoặc latency.

3.1 Scheduler Migration Cost

```
# Chi phí ước tính (ns) để migrate task giữa các core
cat /proc/sys/kernel/sched_migration_cost_ns
# Default: 500000 (0.5ms)
```

- **Tăng lên:** Giữ task ở lại CPU lâu hơn (better cache locality, higher throughput).
- **Giảm xuống:** Load balance tích cực hơn (better responsiveness).

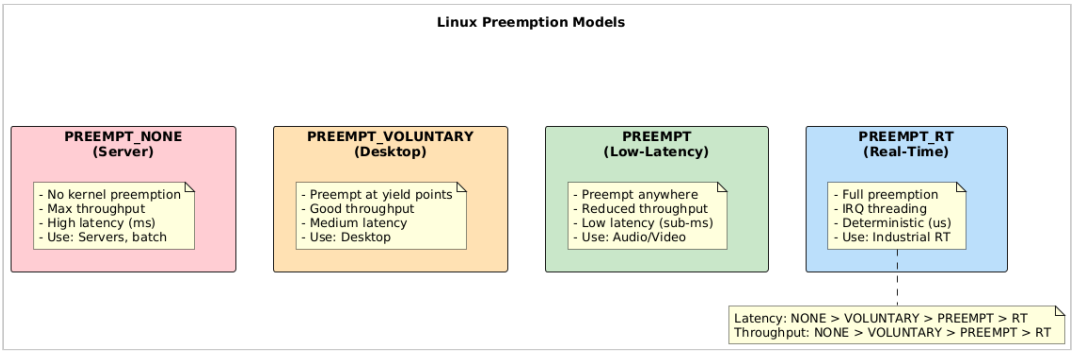
3.2 Virtual Memory dirty ratio

```
# Khi nào bắt đầu ghi data xuống đĩa?
sysctl -w vm.dirty_ratio=10        # Bắt đầu writeback khi 10% RAM bẩn (absolute limit)
sysctl -w vm.dirty_background_ratio=5 # Background writeback khi 5% RAM bẩn
```

> Giảm dirty ratio giúp hệ thống mượt hơn, tránh I/O stall lớn khi flush cache.

Phần 4: RTThrottling

Cơ chế bảo vệ hệ thống khỏi các RT process bị treo (chiếm 100% CPU).



Hình 2: Các Kernel Preemption Models

```
# Mặc định: RT tasks chỉ được chạy 95% thời gian (0.95s trong mỗi 1s)
cat /proc/sys/kernel/sched_rt_period_us
# 1000000 (1s)

cat /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us
# 950000 (0.95s)
```

Nếu muốn 100% CPU cho RT (nguy hiểm): Set `sched_rt_runtime_us` = -1.

Câu hỏi Ôn tập

1. `perf sched latency` cung cấp thông tin quan trọng gì?
2. Cgroups v2 khác gì v1 (cấu trúc thư mục)?
3. Tại sao nên giảm `vm.dirty_ratio` trên thiết bị nhúng?